

Domača naloga 2: Gauss-Legendrove kvadrature

Anže Judež

25. maj 2026

1 Splošen Opis naloge

Cilj naloge je bila izpeljava in implementacija sestavljenega Gauss-Legendrovega integracijskega pravila na dveh točkah. Metodo smo uporabili za izračun integrala funkcije:

$$I = \int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx \quad (1)$$

na 10 decimalnih natančno. Pri tem smo morali oceniti število potrebnih izračunov funkcijskih vrednosti in analizirati napako metode.

2 Izpeljava metode in napake

Osnovno Gauss-Legendrovo pravilo na dveh točkah za interval $[-1, 1]$ je podano z:

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (2)$$

Za splošni interval $[x_i, x_{i+1}]$ dolžine h pravilo prevedemo z uvedbo nove spremenljivke, kar nam da:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_{i,1}) + f(x_{i,2})] \quad (3)$$

kjer sta $x_{i,1}$ in $x_{i,2}$ vozlišči, preslikani na podinterval.

2.1 Ocena napake

Teoretična napaka R_f za osnovno Gauss-Legendrovo pravilo na dveh točkah za interval $[-1, 1]$ je podana z izrazom:

$$R_f = \frac{f^{(4)}(\eta)}{135}, \quad \eta \in (-1, 1). \quad (4)$$

Ocena je povzeta po literaturi [2] (str. 132). Formulo izpeljemo s pomočjo Hermiteovega interpolacijskega polinoma, kjer izkoristimo lastnost, da je

Gauss-Legendrovo pravilo z n točkami eksaktno za vse polinome stopnje $2n - 1$ ali manj. V našem primeru ($n = 2$) je pravilo eksaktno za polinome stopnje 3, zato je vodilni člen napake povezan s četrnim odvodom funkcije f .

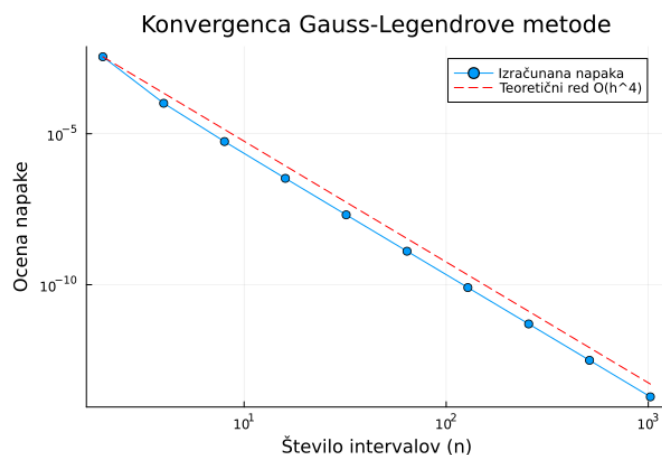
Pri sestavljenem pravilu z n podintervali dolžine $h = \frac{b-a}{n}$ se napaka na celotnem intervalu $[a, b]$ poenostavi v:

$$R_{f,\text{sest}} = -\frac{(b-a)h^4}{4320} f^{(4)}(\eta). \quad (5)$$

3 Implementacija in rezultati

Naloga je implementirana v jeziku Julia v obliki paketa `Naloga02`. Za določanje števila korakov smo uporabili metodo podvajanja števila intervalov (Double-Step method). Napako smo ocenili s pomočjo Rungejevega pravila:

$$\epsilon \approx \frac{|I_{2n} - I_n|}{2^p - 1} = \frac{|I_{2n} - I_n|}{15} \quad (6)$$



Slika 1: Graf padanja napake v odvisnosti od števila intervalov.

3.1 Numerični izračun

Pri računanju integrala funkcije $\frac{\sin x}{x}$ na intervalu $[0, 5]$ smo dobili naslednje rezultate:

Za dosego natančnosti 10^{-10} smo potrebovali 128 podintervalov. Ker na vsakem podintervalu izračunamo dve funkcijski vrednosti, je skupno število izračunov funkcijske vrednosti enako 256.

Število intervalov (n)	Približek integrala	Ocena napake
1	1.604526529428197	—
4	1.550019196137019	$1.02 \cdot 10^{-4}$
16	1.549931574721094	$3.33 \cdot 10^{-7}$
64	1.549931246229614	$1.29 \cdot 10^{-9}$
128	1.549931245024972	$8.03 \cdot 10^{-11}$

Tabela 1: Konvergenca integrala funkcije $\text{sinc}(x)$ na intervalu $[0, 5]$.

4 Zaključek

Sestavljeno Gauss-Legendrovo pravilo se je izkazalo za zelo robustno. Kljub majhnemu številu točk smo hitro dosegli visoko natančnost, kar potrjuje teoretična pričakovanja o metodi reda $O(h^4)$. Koda je preverjena z enotskimi testi na polinomih stopnje 3, kjer metoda vrne eksaktne rezultate.

Literatura

- [1] M. Vuk, *Navodila za pripravo domačih nalog in opisi nalog (poglavja 17 in 18)*, Učbenik za numerične metode, 2026.
- [2] B. Orel, *Osnove numerične matematike*, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004.
- [3] B. Plestenjak, *Razširjen uvod v numerične metode*, DMFA - založništvo, 2015.